



PROYECTO INTEGRADOR EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Actividad- Semana4

Grupo 6:

Luis Andress Bustamante Jiménez

Damaris Irene Alarcón Vallejo

Docente: Gladys María Villegas Rugel

10 de octubre de 2025

Sistema de Diagnóstico Médico con IA

REFLEXION SOBRE IMPLICACIONES ETICAS

1. Propósito y Beneficios

¿Cuál es el propósito principal?

El objetivo esencial del sistema de diagnóstico médico con inteligencia artificial es la detección temprana del cáncer de piel. Para lograrlo, se emplea tecnología avanzada de IA que facilita el diagnóstico precoz, lo cual ayuda a reducir la carga médica existente y mejora el acceso al diagnóstico en regiones donde no hay dermatólogos disponibles. Así, se favorece la identificación de casos de cáncer de piel en fases iniciales, lo que puede resultar fundamental para el pronóstico de los pacientes.

¿Quién se beneficia?

- Pacientes que cuentan con acceso limitado a especialistas, especialmente en zonas rurales o desfavorecidas, pueden beneficiarse directamente de este sistema, ya que les permite recibir un diagnóstico preliminar que, de otro modo, sería difícil obtener.
- Médicos que utilizan el sistema como herramienta de apoyo diagnóstico ven facilitada su labor, al disponer de una solución tecnológica complementaria que ayuda en la identificación de posibles casos de cáncer de piel.

¿Los beneficios son equitativos?

No del todo. El sistema demuestra ser más preciso en pieles claras (94%) que en pieles oscuras (78%), lo que genera una brecha de calidad diagnóstica entre diferentes grupos raciales. Esta diferencia puede tener un impacto significativo en la equidad del acceso y la fiabilidad del diagnóstico para diversos colectivos de pacientes.

¿Hay propósitos alternativos?

Sí. El sistema podría centrarse en ser una herramienta de pre-screening validada clínicamente, sin sustituir la evaluación médica. Además, sería recomendable priorizar el desarrollo inclusivo de conjuntos de datos diversos antes de su lanzamiento global, garantizando así que todos los grupos poblacionales se beneficien por igual de la tecnología.

2. Riesgos y Daños Potenciales

¿Qué puede salir mal?

Uno de los problemas más graves es la posibilidad de diagnósticos erróneos, que pueden manifestarse en forma de falsos negativos o falsos positivos. Estos errores pueden tener consecuencias importantes, como el retraso en el inicio de tratamientos adecuados o la generación de ansiedad innecesaria en los pacientes.

¿Quién podría ser perjudicado?

Los pacientes con piel oscura, así como aquellos que residen en regiones donde el sistema no ha sido validado de manera adecuada, son especialmente vulnerables a sufrir perjuicios. La falta de representación de estos grupos en los datos de entrenamiento del modelo puede traducirse en una menor fiabilidad diagnóstica, incrementando el riesgo de errores médicos y desigualdades en el acceso a un diagnóstico preciso.

¿Cuáles son los peores escenarios?

- Cánceres no detectados a tiempo, especialmente en pacientes pertenecientes a grupos poco representados, como ocurre en el caso de pacientes africanos.
- Usuarios que confían ciegamente en la aplicación y no buscan atención médica profesional, lo que puede retrasar diagnósticos y tratamientos necesarios.
- Demandas legales derivadas de diagnósticos erróneos o por discriminación algorítmica, lo que podría tener repercusiones legales y reputacionales para los desarrolladores y proveedores del sistema.

¿Existen riesgos sistémicos?

Sí. La masificación de un modelo sesgado puede institucionalizar desigualdades en el acceso y la calidad de la atención sanitaria a nivel global, reforzando las brechas existentes entre países desarrollados y en vías de desarrollo. Si no se corrigen los sesgos en los datos y en el diseño del sistema, estas desigualdades podrían perpetuarse y ampliarse, afectando negativamente a poblaciones vulnerables y desatendidas.

3. Fairness y Sesgo

¿Hay sesgos en los datos?

Sí. El dataset está compuesto en un 85% por pieles claras, lo que genera un sesgo de representación.

¿El modelo discrimina grupos?

Indirectamente, sí. El rendimiento inferior en pieles oscuras (71% recall) implica un sesgo que afecta la equidad del diagnóstico.

¿Perpetúa desigualdades existentes?

Sí. Reproduce la falta de representación histórica de pieles oscuras en investigación médica.

¿Cómo se mitigan sesgos?

- Balancear el conjunto de datos incorporando imágenes diversas, que incluyan diferentes tonos y tipos de piel para mejorar la representatividad.
- Ajustar las métricas de evaluación diferenciando resultados por subgrupos, con el fin de monitorizar y corregir posibles desigualdades en el rendimiento diagnóstico.
- Reentrenar los modelos empleando datos obtenidos de distintos tipos de piel y bajo diferentes condiciones ambientales, buscando aumentar la equidad en la capacidad de diagnóstico del sistema.

4. Privacidad y Datos

¿Qué datos se recopilan?

Se recopilan imágenes de lesiones cutáneas tomadas por los usuarios, así como metadatos del dispositivo, datos de ubicación aproximada y, posiblemente, información demográfica como edad, género o tipo de piel. Además, registra datos de uso de la aplicación y los resultados

generados por el sistema, lo que incluye la clasificación de las lesiones y las recomendaciones dadas al usuario.

¿Hay consentimiento informado?

El consentimiento informado es cuestionable. Aunque los usuarios aceptan los términos de servicio al usar la aplicación, estos documentos suelen ser extensos y difíciles de entender, sin destacar de forma clara que sus datos serán utilizados para reentrenar el modelo y con fines de monetización. No se proporciona una explicación accesible sobre los riesgos del uso de la aplicación ni sobre el tratamiento específico de los datos, por lo que no puede considerarse un consentimiento verdaderamente informado y explícito.

¿Cómo se protegen los datos?

No se especifican medidas concretas de protección de datos. No se mencionan mecanismos de cifrado ni anonimización en los términos.

¿Se minimizan los datos?

No se aplica una política de minimización de datos. La aplicación conserva imágenes completas de las lesiones y todos los datos asociados, incluso cuando sería posible anonimizar o reducir la información para los fines de entrenamiento del modelo.

5. Transparencia

¿Es explicable el modelo?

No se menciona ningún mecanismo de interpretabilidad que permita entender qué partes de la imagen influyen en la decisión del modelo. Esto dificulta tanto la validación por parte de profesionales como la confianza del usuario en el funcionamiento del sistema.

¿Los usuarios entienden cómo funciona?

No. La mayoría de los usuarios probablemente no comprenden cómo opera el sistema, ya que la aplicación no ofrece explicaciones claras ni educativas sobre el proceso de análisis.

¿Se comunican limitaciones?

Las limitaciones del sistema se comunican de forma insuficiente. La empresa aclara que “no reemplaza diagnóstico médico”, pero lo hace en los términos de uso, no en la interfaz principal.

¿Hay auditoría posible?

No se evidencia revisión externa o auditoría independiente sobre sesgos o seguridad del modelo.

6. Accountability (Responsabilidad)

¿Quién es responsable?

La responsabilidad formal recae sobre la empresa HealthAI Diagnostics, desarrolladora de DermaDetect AI. Sin embargo, al presentar la aplicación como una “herramienta de screening” y no como un sistema de diagnóstico clínico, la empresa desplaza parte de la responsabilidad hacia los propios usuarios, especialmente cuando aceptan los términos de uso que recomiendan consultar a un médico.

¿Hay mecanismos de apelación?

No existen mecanismos visibles para que los usuarios puedan reportar errores de diagnóstico o solicitar la revisión de un caso por un profesional. La app no ofrece canales accesibles para apelaciones, seguimiento clínico ni soporte en situaciones críticas, lo que limita la rendición de cuentas frente a posibles daños.

¿Cómo se corrigen errores?

Solo se menciona que “se trabaja en mejorar el modelo”, sin protocolos de compensación o revisión de casos graves.

¿Existe supervisión humana?

No en la versión gratuita. En la versión profesional, el dermatólogo puede actuar como verificador, pero esto no está disponible para la mayoría de los usuarios.

7. Conclusión

DermaDetect AI, si bien busca mejorar el acceso al diagnóstico dermatológico y tiene potencial de impacto social positivo, enfrenta serios desafíos éticos. El modelo presenta sesgos importantes debido a un entrenamiento basado principalmente en pieles claras, lo que genera desigualdades en su desempeño y riesgo real de daño en usuarios con piel oscura. Además, existen deficiencias en transparencia, protección de datos, consentimiento informado y supervisión profesional. La empresa ha lanzado la app a nivel global sin contar con aprobación clínica ni auditorías independientes, lo que implica una implementación irresponsable en contextos vulnerables. Para que el sistema cumpla con estándares éticos, sería necesario implementar revisiones externas, mejorar la representatividad de los datos, exigir consentimiento informado granular, incorporar supervisión médica obligatoria y establecer mecanismos de apelación y corrección de errores.